

Estadística aplicada 11.67

Trabajo práctico – Informe grupal

Primer cuatrimestre de 2026

Grupo N°: C10

APELLIDO Y NOMBRES	N° DE LEGAJO	% PARTICIPACIÓN
Montiel Agostina	67263	25
Caputto Ema Alejandrina	66109	25
Vidan Gregorio	66111	25
Villela Molloy Enzo	66193	25

Plazo de entrega: 07/06/2026

Parte 1: Análisis de 1 muestra

1.1. Definición del problema

a. Variables a medir, factores de variabilidad y niveles

En esta primera parte se busca caracterizar estadísticamente una única muestra de 60 helicópteros de papel pertenecientes a un único modelo constructivo. Todos los helicópteros se fabricaron con papel tamaño A4 de densidad tipo “fotocopia”, siguiendo el mismo croquis, y utilizando, hojas, broches y clips homogéneos provenientes de una misma partida. Por lo tanto, no se incorpora deliberadamente ningún factor experimental con distintos niveles para comparar tratamientos. Con el lanzamiento y pesaje de los helicópteros, las variables de respuesta a medir son: tiempo de vuelo del helicóptero, en centisegundos (Y11), y el peso de los mismos, en centigramos (Y12). En este experimento en particular no hay factores de variabilidad controlados con varios niveles.

b. Distribución esperada de las respuestas a analizar

Dado que esta primera parte corresponde a un análisis de una muestra, o modelo sin factor de tratamiento (también denominado como modelo “no-way”), se espera que cada variable respuesta provenga de una única población estadística. Es decir, no se plantean grupos o tratamientos con medias diferentes, sino una sola distribución para el tiempo de vuelo y una sola distribución para el peso.

Tanto para el tiempo de vuelo (Y11), como para el peso (Y12) se espera una distribución aproximadamente normal alrededor de un valor medio característico del modelo de helicóptero utilizado y de un peso medio poblacional, respectivamente. Las diferencias observadas entre los 60 helicópteros se atribuyen a la variabilidad aleatoria propia del proceso de fabricación, lanzamiento y medición. Como todos fueron fabricados con materiales y procedimientos homogéneos, se espera que la dispersión del peso sea relativamente baja.

c. Supuestos estadísticos básicos esperados

Para poder realizar inferencias sobre la media y la desviación estándar poblacional de cada variable se espera el cumplimiento de los siguientes supuestos estadísticos: independencia de los errores aleatorios de cada observación, y que los mismos sigan una distribución normal con media 0 (para cada variable). Es decir que se espera que:

$$\varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$$

1.2. Análisis descriptivo de 1 muestra, ambas variables

a. Análisis exploratorio

Se presentan a continuación las estadísticas descriptivas correspondientes a cada variable:

Variable	Mean	StDev	Variance	CoefVar	Minimum	Q1	Median	Q3	Maximum	Range
Y11	242.483	33.5127	1123.10	13.82	176	220	239	267	319	143
Y12	130.033	2.78596	7.76158	2.14	124	128	130	131.75	138	14
Variable	IQR	Skewness	Kurtosis							
Y11	47	-0.06	-0.55							
Y12	3.75	0.41	0.65							

i. Medidas de tendencia central y localización

Para la variable Y11, la media muestral fue de 242,483 cs. La mediana fue de 239 cs, muy cercana a la media, lo que sugiere una distribución sin una asimetría marcada. El primer cuartil fue 220 cs y el tercer cuartil 267 cs, por lo que el 50% central de los tiempos de vuelo se concentró entre 2,20 y 2,67 segundos. El mínimo observado fue 176 cs y el máximo 319 cs. Esta variación refleja la dispersión natural del proceso experimental. Para la variable Y12, la media muestral fue de 130,033 cg. La mediana fue de 130 cg, prácticamente igual a la media, lo que sugiere nuevamente una distribución sin asimetría marcada. El primer cuartil fue 128 cg y el tercer cuartil 131,75 cg, por lo que el 50% central de los pesos se ubicó entre 128 cg y 131,75 cg.

ii. Medidas de dispersión

Para Y11, el desvío estándar fue de 33,5127 cs. La varianza fue de 1123,10 cs² y el rango total fue de 143 cs, evidenciando una amplitud considerable entre el menor y el mayor tiempo observado. El rango intercuartílico fue de 47 cs. Por último, el coeficiente de variación fue de 13,82%, lo que sugiere una variabilidad relativa moderada en los tiempos de vuelo. Para Y12, el desvío estándar fue bajo, lo que indica una baja dispersión de los pesos respecto de la media muestral. La varianza fue de 7,76158 cg² y el rango total fue de 14 cg. El rango intercuartílico fue de 3,75 cg. El coeficiente de variación fue de 2,14%, lo que evidencia una variabilidad relativa muy baja.

iii. Medidas de forma

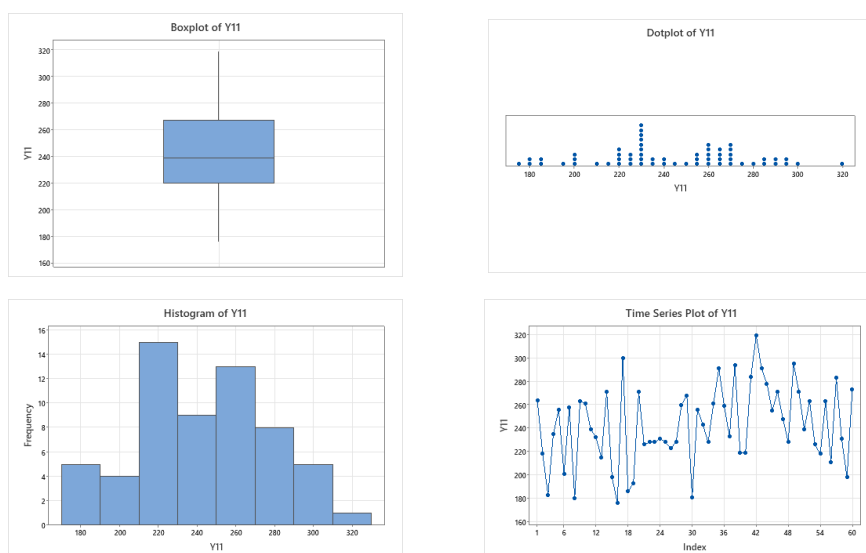
Para Y11, la asimetría fue de -0,06, valor muy cercano a cero, lo que sugiere una distribución aproximadamente simétrica, con una leve cola hacia la izquierda. La curtosis fue de -0,55, indicando una distribución más “achatada” que la normal. En conjunto, estas medidas de forma no evidencian una asimetría marcada ni colas excesivamente marcadas. Para Y12, la asimetría fue de 0,41, lo que indica una leve asimetría positiva, con una cola más extendida hacia valores altos de peso. De igual forma, como la media y la mediana son prácticamente iguales, no se observa una asimetría marcada. La curtosis fue de 0,65, lo que sugiere una distribución más “apuntada” que la normal.

iv. Identificación de outliers leves y severos

Para identificar outliers, se utilizará el criterio de Tukey: outliers leves aquellas observaciones por debajo de $Q1 - 1,5 \text{ RIQ}$ o por encima de $Q3 + 1,5 \text{ RIQ}$, y severos aquellas por debajo de $Q1 - 3 \text{ RIQ}$ o por encima de $Q3 + 3 \text{ RIQ}$. Con esta regla, no se identifica ningún outlier para Y11, y para Y12, un solo outlier leve, siendo este 138 cg.

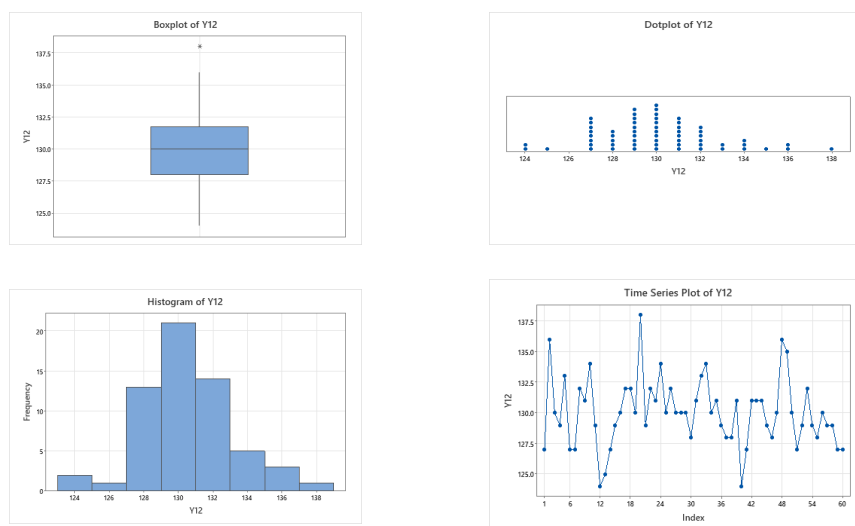
b. Análisis gráfico

Para Y11, se obtuvieron los siguientes gráficos:



En conjunto, los gráficos de Y11 muestran una distribución de tiempos de vuelo relativamente dispersa. El boxplot no evidencia valores atípicos, lo cual coincide con el criterio de Tukey aplicado previamente. El dotplot y el histograma muestran que la mayor concentración de observaciones se ubica aproximadamente entre 220 cs y 280 cs, sin una asimetría marcada. La serie temporal según el orden de lanzamiento no muestra una tendencia clara, sino oscilaciones alrededor del nivel medio. Esto sugiere que no habría un efecto temporal evidente asociado al avance del experimento (no se evidencia un patrón claro).

Para Y12, se obtuvieron los siguientes gráficos:



Los gráficos de Y12, muestran una distribución mucho más “concentrada” que la observada para el tiempo de vuelo. El boxplot evidencia que la mayor parte de los pesos se ubica entre 128 cg y 131,75 cg. Se observa un valor atípico leve superior en 138 cg, coincidente con el criterio de Tukey aplicado previamente, aunque no se identifican outliers severos. El dotplot y el histograma muestran una fuerte concentración de observaciones alrededor de 129–131 cg, con una leve cola hacia valores altos, coherente con la asimetría positiva obtenida. Por su parte, la serie temporal según el orden de lanzamiento no muestra una tendencia clara, sino nuevamente oscilaciones alrededor del valor medio.

1.3. Análisis inferencial, ambas variables

a. Distribución de los estadísticos muestrales de los parámetros a estimar

Como en la Parte 1 se trabaja con una única muestra de $n=60$ helicópteros, para cada variable se busca estimar la media poblacional μ y la desviación estándar poblacional σ . La media muestral se distribuye normalmente alrededor de la media poblacional, para cada variable:

$$\bar{Y} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

Como la varianza poblacional es desconocida, se utiliza el desvío estándar muestral, y el estadístico para inferir la media es:

$$\frac{\bar{Y} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$$

Siendo la distribución una t de Student de n-1 grados de libertad, y por lo tanto $v = 59$. Por otro lado, para estimar la varianza, se utiliza el estadístico:

$$\frac{vS^2}{\sigma^2} \sim \chi_v^2$$

Siguiendo una chi-cuadrado de $v = 59$ grados de libertad. Estas consideraciones se aplican separadamente para Y11 e Y12.

b. Modelo estadístico propuesto y desdoblamiento de la variabilidad total

Como no se comparan distintos tratamientos ni niveles de un factor, el modelo estadístico propuesto para cada variable es un modelo de una muestra (no way), ya mencionado previamente. Para cada variable, se puede expresar matemáticamente el modelo propuesto:

$$Y_i = \mu + \varepsilon_i$$

Siendo μ la media poblacional de la respectiva variable, y ε_i el error aleatorio propio de cada cada observación. En este modelo no hay ningún factor de variabilidad introducido deliberadamente, porque todos los helicópteros pertenecen al mismo modelo constructivo y se mantienen las mismas condiciones de experimentación para cada lanzamiento. Por lo tanto, la variabilidad total observada se atribuye totalmente a variabilidad residual o error experimental. El desdoblamiento puede expresarse como:

$$e_i = Y_i - \bar{Y}$$

Donde e_i es el residuo de cada observación respecto de la media.

c. Estimación por intervalos de confianza para la media y la desviación estándar poblacionales

La siguiente imagen muestra la estimación por intervalos de confianza, con un nivel de confianza del 90%, para las medias de Y11 e Y12:

Sample	N	Mean	StDev	SE Mean	90% CI for μ
Y11	60	242.48	33.51	4.33	(235.25, 249.71)
Y12	60	130.033	2.786	0.360	(129.432, 130.634)

μ : population mean of Y11, Y12

De este modo, con un nivel de confianza del 90%, la media poblacional del tiempo de vuelo (Y11) se encuentra entre 235,25 cs y 249,71 cs. Análogamente, con el mismo nivel de confianza, la media poblacional del peso (Y12) se encuentra entre 129,432 cg y 130,634 cg. Asimismo, con el mismo nivel de confianza, se hallaron los intervalos de confianza para las desviaciones estándar poblacionales de Y11 y Y12. Dado que el análisis inferencial se basa en el supuesto de normalidad de las respuestas, se consideran los intervalos obtenidos mediante la distribución chi-cuadrado:

Variable	N	StDev	Variance	90% CI for σ	
				using Bonett	using Chi-Square
Y11	60	33.5	1123	(29.8, 38.8)	(29.2, 39.6)
Y12	60	2.79	7.76	(2.36, 3.37)	(2.42, 3.29)

Así, se estima que, con un 90% de confianza, la desviación estándar poblacional del tiempo de vuelo (Y11) se encuentra entre 29,2 cs y 39,6 cs. Mientras que para el peso (Y12), se estima que la desviación estándar poblacional se encuentra entre 2,42 cg y 3,29 cg.

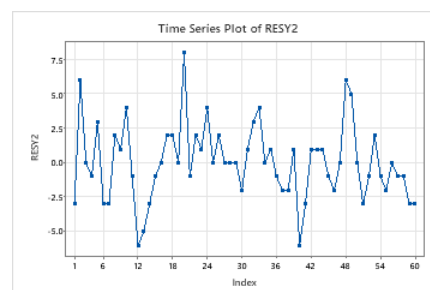
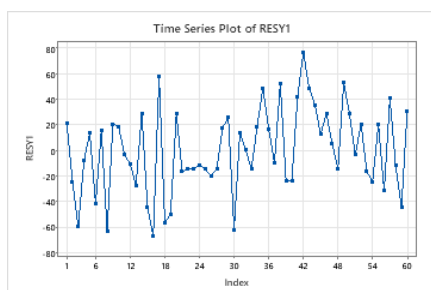
1.4 Otros análisis, ambas variables

a. Error experimental: cálculo, interpretación e iniciativas para reducirlo

En el modelo de una única muestra utilizado en la Parte 1, no existe variabilidad entre tratamientos, y por lo tanto, como mencionado anteriormente, la variabilidad total observada se interpreta como el error experimental. Para Y11, el error experimental estimado mediante el desvío estándar residual (desvío estándar de RESY1) fue de 33,51 cs, lo que indica una variabilidad moderada en los tiempos de vuelo. Para Y12, el error experimental (estimado mediante el desvío estándar de RESY2) fue de 2,79 cg, evidenciando una variabilidad mucho menor en el peso. Para reducir el error experimental en nuevas repeticiones, podrían implementarse acciones como por ejemplo: asegurarse de emplear siempre el mismo tipo de papel, broches y clips de una misma partida, estandarizar de alguna forma la forma de sujetar y soltar el helicóptero y además realizar los lanzamientos desde un dispositivo fijo que asegure el lanzamiento siempre desde la misma altura.

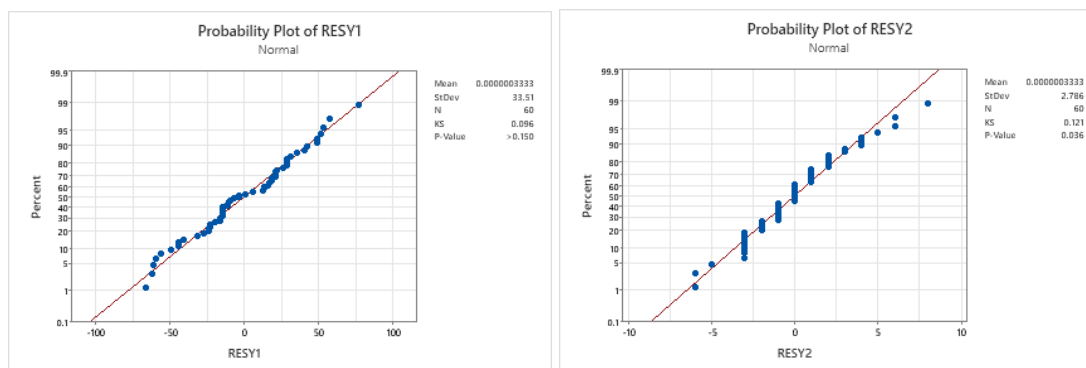
b. Validación de los supuestos del punto 1.1.c

Para verificar los supuestos, trabajaremos con los residuos, ya que los mismos son cantidades observables en contraste con los propios errores. Para verificar el supuesto de independencia de residuos, obtenemos las series temporales de los residuos de ambas variables:



No se observan patrones claros ni ninguna tendencia con el orden de lanzamiento, para ninguna de las dos series temporales, sino oscilaciones alrededor del cero (el cual parece ser su valor esperado), por lo tanto resulta razonable considerar que los residuos de cada observación, para ambas variables, son independientes. Para verificar el supuesto de normalidad de los residuos, se realizó la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov para los residuos de ambas variables. Las hipótesis planteadas fueron: H_0 : los residuos siguen una distribución normal; H_a : los residuos no siguen una distribución normal

Para dicha prueba, el nivel de significación por defecto fue de $\alpha = 0,15$ (propio de la prueba de Kolmogorov-Smirnov). Si el valor-p resulta menor que el nivel de significación, se rechaza la hipótesis nula. A continuación, los resultados obtenidos:



Para Y11, el valor-p resultó mayor a 0,15, por lo que no se rechaza la hipótesis nula, y resulta razonable asumir que los residuos de dicha variable siguen una distribución normal. Para Y12, el valor-p resultó ser 0,036, menor que 0,15, por lo que resulta haber evidencia suficiente para rechazar la normalidad de los residuos del peso. En consecuencia, los residuos del peso no cumplen estrictamente el supuesto de normalidad. Esta desviación puede explicarse por la baja variabilidad de la variable, la presencia de valores repetidos y el outlier leve superior previamente identificado. De este modo, el incumplimiento del supuesto para el peso, limita la validez de ciertas inferencias estadísticas basadas en el supuesto de normalidad. De igual manera, la desviación no se observa que sea muy pronunciada, por lo que el incumplimiento del supuesto de normalidad no debería interferir de gran manera en el análisis, teniendo en cuenta además el tamaño de muestra relativamente elevado utilizado ($n=60$).

Parte 2: Comparación de 2 muestras independientes

2.1. Definición del problema

a. Descripción del modelo RETADOR

En la Parte 2 se busca comparar estadísticamente dos muestras independientes de helicópteros: el modelo principal P y el modelo retador R. El modelo principal está formado por una submuestra aleatoria de 24 helicópteros extraídos de los 60 fabricados en el experimento 1. El modelo retador R, en cambio, está formado por 24 helicópteros nuevos, fabricados con el mismo croquis, pero utilizando un papel diferente al del modelo principal, en este caso, papel tipo “madera”. Se mantuvieron iguales, los restantes elementos constructivos, como broches, clips, armado de los helicópteros y condiciones de lanzamiento.

Por lo tanto, en esta nueva parte se introduce deliberadamente un factor de variabilidad, el modelo del helicóptero, con dos niveles, el modelo principal y el modelo retador, ya descritos anteriormente. Las variables de respuesta medidas en cada helicóptero fueron: tiempo de vuelo (Y21, en centisegundos) y el peso del helicóptero (Y22, en centigramos).

b. Distribución esperada de las respuestas a analizar

En esta segunda parte se comparan dos poblaciones independientes: la población de helicópteros del modelo P y la población del modelo R. Para cada variable de respuesta se espera una distribución aproximadamente normal dentro de cada grupo. En esta sección del informe, el interés será comparar las medias poblacionales de ambos modelos y también analizar si sus varianzas pueden considerarse diferentes.

c. Supuestos estadísticos básicos esperados

Para realizar el análisis comparativo de dos muestras independientes, se espera el cumplimiento de los supuestos estadísticos de: independencia de los errores aleatorios de cada observación, que los mismos sigan una distribución normal con media cero (para cada variable), y homocedasticidad entre los grupos para cada variable. Es decir que, para cada variable de respuesta se espera que la variabilidad (varianza) del modelo P y la del modelo R sean homogéneas.

En términos del modelo “one-way” con dos niveles, del cual se discutirá más adelante:

$$Y_{ij} = \mu_i + \varepsilon_{ij}$$

Es decir que lo esperado es que los errores:

$$\varepsilon_{ij} \sim N(0, \sigma^2)$$

2.2 Análisis descriptivo comparativo, ambas diferencias

a. Análisis exploratorio

i. Medidas de tendencia central y localización

Para el tiempo de vuelo (Y21), se obtuvieron las siguientes medidas:

Variable	MODELO	Mean	Minimum	Q1	Median	Q3	Maximum
Y21	P	243.75	189	218.25	248.5	266.75	288
	R	161.542	125	153.25	162	170.5	193

Los valores de la media y mediana indican una diferencia importante a favor del modelo P, cuyos helicópteros permanecieron en vuelo, en promedio, 82,21 cs más que los del modelo R. Además, la diferencia entre los valores de Q1 y Q3 evidencian un desplazamiento de la distribución del modelo P hacia tiempos de vuelo mayores.

Para el peso (Y22), se obtuvieron las siguientes medidas:

Variable	MODELO	Mean	Minimum	Q1	Median	Q3	Maximum
Y22	P	129.917	122	129	130	132	135
	R	204.5	199	202.25	204	206	212

Los valores de la media y la mediana muestran en este caso una diferencia muy marcada entre ambos modelos, ya que el modelo retador resultó aproximadamente 74,58 cg más pesado en promedio. Además, la diferencia entre los valores de Q1 y Q3 evidencian un desplazamiento de la distribución hacia valores más altos en el modelo R.

ii. Medidas de dispersión

Para Y21, se obtuvo:

Variable	MODELO	StDev	Variance	CoefVar	Range	IQR
Y21	P	28.0547	787.065	11.51	99	48.5
	R	14.5959	213.042	9.04	68	17.25

Para Y21, el modelo P presentó un desvío estándar mayor que el del modelo R. La varianza, el rango y el rango intercuartílico también fueron mayores en P, lo que indica una mayor dispersión de los tiempos de vuelo en el modelo P. Los coeficientes de variación fueron de 11,51% para P y 9,04% para R, por lo que la variabilidad relativa de ambos modelos puede considerarse moderada

Para Y22, se obtuvo:

Variable	MODELO	StDev	Variance	CoefVar	Range	IQR
Y22	P	2.88801	8.34058	2.22	13	3
	R	3.03602	9.21739	1.48	13	3.75

El modelo P presentó menor desvío estándar por lo que la dispersión del peso fue mayor en el modelo R. El coeficiente de variación fue menor en R, con 1,48%, y en P 2,22%. En síntesis, ambos modelos presentan baja dispersión en el peso, aunque el modelo R resultó mucho más pesado en promedio.

iii. Medidas de forma

Para Y21, se obtuvo:

Variable	MODELO	Skewness	Kurtosis
Y21	P	-0.14	-0.90
	R	-0.19	0.81

Las asimetrías de los modelos P y R fueron -0,14 y -0,19, respectivamente, valores cercanos a cero que sugieren distribuciones aproximadamente simétricas. La kurtosis fue de -0,90 para P, indicando una distribución más achatada que la normal, y de 0,81 para R, sugiriendo una forma más apuntada. En síntesis, las medidas de forma no muestran asimetrías relevantes.

Para Y22:

Variable	MODELO	Skewness	Kurtosis
Y22	P	-0.88	1.25
	R	0.76	1.01

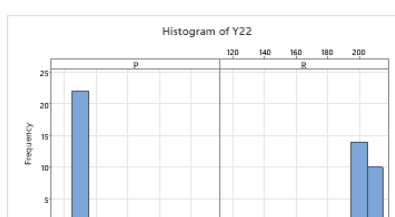
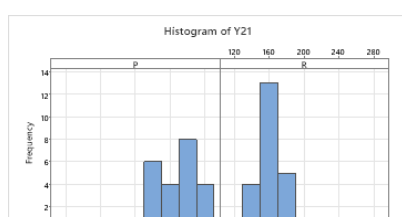
El modelo P presentó una asimetría de -0,88, indicando una cola hacia valores bajos de peso, mientras que el modelo R presentó una asimetría de 0,76, indicando una cola hacia valores altos. Las kurtosis fueron positivas en ambos casos, lo que sugiere distribuciones algo más apuntadas que la normal.

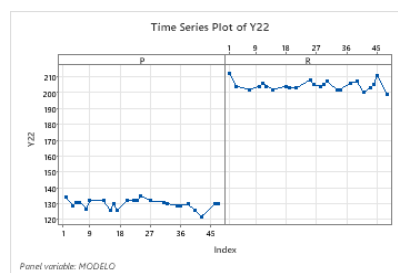
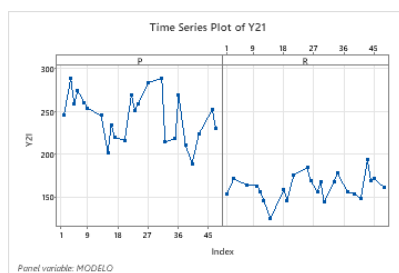
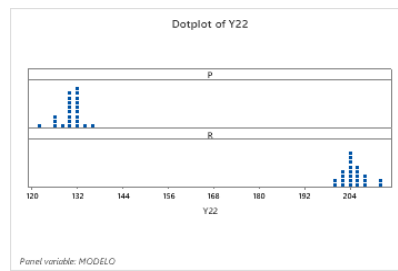
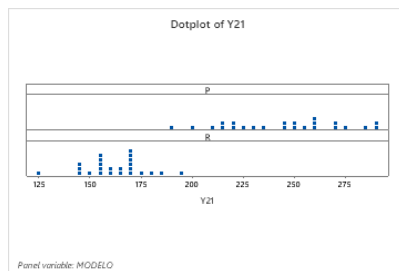
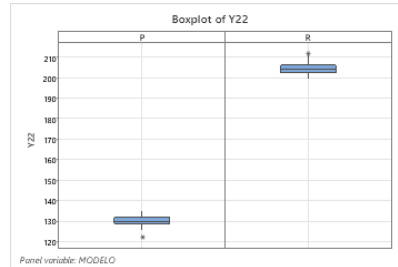
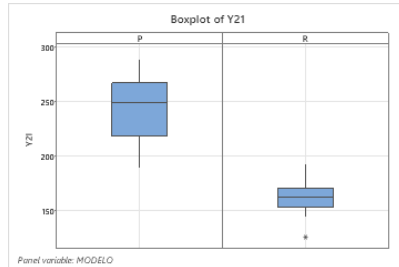
iv. Outliers

Utilizando nuevamente el criterio de Tukey ya discutido, para la variable se identifica: un outlier leve inferior para la variable Y21 en el modelo R, de 125 cs, un outlier leve inferior para la variable Y22 en el modelo P de 122 cg, y un outlier leve superior para la misma variable en el modelo R, de 212 cg.

b. Análisis gráfico comparativo

A continuación, se presentan los gráficos correspondientes para cada variable de respuesta:





En el análisis gráfico comparativo de Y21, se observa que el modelo P presenta tiempos de vuelo claramente superiores al modelo R. Los histogramas y boxplots muestran que la distribución de P está desplazada hacia valores más altos, aunque con mayor dispersión, y se observa el mencionado outlier identificado. En cambio, R presenta tiempos menores y más concentrados.

Para Y22, la diferencia entre modelos es todavía más marcada: el modelo R presenta pesos mucho mayores que P, sin superposición relevante entre ambos grupos. Las series temporales no muestran tendencias sostenidas dentro de cada modelo, lo que sugiere que no habría un efecto evidente del orden de lanzamiento. Los gráficos parecen dar indicios que el cambio de material efectivamente aumentó el peso del helicóptero y redujo su tiempo de vuelo.

2.3 Análisis inferencial comparativo, ambas diferencias

a. Distribución de los estadísticos muestrales de los parámetros a estimar

Para cada una de las variables respuesta (Y21, Y22), se comparan dos muestras independientes (modelo P y modelo R). En ambos casos, el estadístico de interés para comparar medias es la diferencia de medias muestrales:

$$\bar{Y}_P - \bar{Y}_R$$

La distribución utilizada para este estadístico depende del comportamiento de las varianzas poblacionales. Para Y21 (tiempo de vuelo), la prueba de igualdad de varianzas mediante el análisis del cociente de las mismas (realizada en el inciso 2.3.d) indicó que las varianzas de los modelos P y R son significativamente diferentes. Por lo tanto, no corresponde asumir la homocedasticidad y se utiliza la prueba t de Welch (vista en clases teóricas). El estadístico es:

$$\frac{(\overline{Y_{21,P}} - \overline{Y_{21,R}}) - (\mu_{21,P} - \mu_{21,R})}{\sqrt{\frac{S_{21,P}^2}{n_P} + \frac{S_{21,R}^2}{n_R}}} \sim t_v$$

Los grados de libertad quedan ajustados mediante:

$$v = \frac{\left(\frac{S_{21,P}^2}{n_P} + \frac{S_{21,R}^2}{n_R}\right)^2}{\frac{1}{n_P-1} \left(\frac{S_{21,P}^2}{n_P}\right)^2 + \frac{1}{n_R-1} \left(\frac{S_{21,R}^2}{n_R}\right)^2}$$

Por lo tanto, para el tiempo de vuelo, la diferencia de medias se analiza mediante una t de Welch, sin asumir varianzas iguales. Para Y22, la prueba de igualdad de varianzas mediante el análisis del cociente de las mismas (realizada en el inciso 2.3.d) no permitió rechazar la homocedasticidad. Por lo tanto, para esta variable puede utilizarse la prueba t para dos muestras independientes con varianzas iguales (utilizando la varianza amalgamada o “en pool”). En este caso, el estadístico es:

$$\frac{(\overline{Y_{22,P}} - \overline{Y_{22,R}}) - (\mu_{22,P} - \mu_{22,R})}{S_a \sqrt{\frac{1}{n_P} + \frac{1}{n_R}}} \sim t_{n_R + n_P - 2}$$

En donde la varianza amalgamada se obtiene mediante:

$$S_a^2 = \frac{(n_R - 1)S_{22,R}^2 + (n_P - 1)S_{22,P}^2}{n_P + n_R - 2}$$

Para comparar la variabilidad de ambos modelos se utiliza la razón de varianzas muestrales, que bajo el supuesto de normalidad sigue una distribución F de Fisher:

$$\frac{S_P^2}{S_R^2} \sim F_{(n_P-1), (n_R-1)}$$

Estos estadísticos se aplican separadamente al tiempo de vuelo y al peso. Nótese que: $n_R = n_P = 24$.

b. Modelo estadístico propuesto y desdoblamiento de la variabilidad total

El modelo propuesto es el ya mencionado “one-way”:

$$Y_{ij} = \mu_i + \varepsilon_{ij}$$

Donde Y_{ij} es la observación j del modelo i, μ_i es la media del modelo i, y ε_{ij} el error aleatorio propio de cada observación. En este caso, la variabilidad total se separa en: $V_{total} = V_{factor} + V_{error}$. Es decir, se separa en la variabilidad entre modelos y la variabilidad del error experimental.

$$SS_{tot} = SS_{factor} + SS_{err}$$

Los residuos, los cuales representan la parte de la variabilidad no explicada por el modelo a nivel muestral, se obtienen mediante:

$$e_{ij} = Y_{ij} - \bar{Y}_i$$

Donde e_{ij} es justamente el residuo de cada observación respecto de la media de su respectivo modelo. Esta definición de los residuos será utilizada además para las siguientes partes del informe.

c. Intervalos de confianza y prueba de hipótesis para la diferencia de medias de ambas diferencias poblacionales

A continuación, se presenta la prueba realizada para la diferencia de medias poblacionales entre los modelos, de la variable Y21 (tiempo de vuelo), se trabajó sin asumir igualdad de varianzas, y se utilizó nuevamente un nivel de confianza del 90%:

Method	Estimation for Difference	Test
μ_1 : population mean of Y21 when MODELO = P μ_2 : population mean of Y21 when MODELO = R Difference: $\mu_1 - \mu_2$ <i>Equal variances are not assumed for this analysis.</i>	90% CI for Difference Difference 82.21 (71.29, 93.12)	Null hypothesis $H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0$ Alternative hypothesis $H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq 0$ T-Value DF P-Value 12.73 34 0.000

Para Y21, se aplicó la prueba t de Welch debido a que no se asumió igualdad de varianzas entre los modelos. La diferencia de medias muestrales fue de 82,21 cs. El intervalo de confianza del 90% fue [71,29; 93,12] cs, el cual no contiene al cero. Además, se obtuvo un valor-p < 0,001, menor que el nivel de significación estipulado (10%). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias y se concluye que el modelo P presenta un tiempo medio de vuelo significativamente mayor que el modelo R.

Ahora, se presenta la prueba realizada para la diferencia de medias poblacionales entre los modelos, de la variable Y22 (peso), se trabajó con igualdad de varianzas, y se utilizó nuevamente un nivel de confianza del 90%:

Method	Estimation for Difference	Test
μ_1 : population mean of Y22 when MODELO = P μ_2 : population mean of Y22 when MODELO = R Difference: $\mu_1 - \mu_2$ <i>Equal variances are assumed for this analysis.</i>	90% CI for Difference Pooled StDev Difference -74.583 2.963 (-76.019, -73.148)	Null hypothesis $H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0$ Alternative hypothesis $H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq 0$ T-Value DF P-Value -87.20 46 0.000

Para Y22, se obtuvo una diferencia de medias muestrales de -74,583 cg, El intervalo de confianza para la diferencia de medias fue [-76,019; -73,148] cg, el cual no contiene al cero nuevamente. La prueba t dio un valor-p<0,001, menor que el nivel de significación utilizado (10 %). Es así como se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias y se concluye que existe una diferencia estadísticamente significativa entre los pesos medios de ambos modelos. En este caso, como la diferencia es negativa, el modelo R presenta un peso medio significativamente mayor que el modelo P.

d. Análisis del cociente de varianzas

A continuación, se detalla la prueba realizada para el cociente de varianzas de los modelos de la variable Y21, nuevamente con un nivel de confianza del 90%:

Method

σ_1 : standard deviation of Y21 when MODELO = P

σ_2 : standard deviation of Y21 when MODELO = R

Ratio: σ_1/σ_2

F method was used. This method is accurate for normal data only.

Ratio of Standard Deviations

Estimated 90% CI for Ratio

Ratio	using F
1.92209	(1.354, 2.728)

Test

Null hypothesis $H_0: \sigma_1 / \sigma_2 = 1$

Alternative hypothesis $H_1: \sigma_1 / \sigma_2 \neq 1$

Significance level $\alpha = 0.1$

Test				
Method	Statistic	DF1	DF2	P-Value
F	3.69	23	23	0.003

Para Y21, se realizó la prueba F para comparar las varianzas poblacionales de los modelos P y R. La prueba arrojó un valor-p de 0,003, y el intervalo de confianza no contiene al 1. Como el valor-p resulta menor que el nivel de significación, se rechaza la hipótesis nula de igualdad de varianzas. Por lo tanto, se concluye que las varianzas poblacionales de los tiempos de vuelo son significativamente diferentes. En consecuencia, para Y21 no se cumple el supuesto de homocedasticidad, por lo que la comparación de medias debería interpretarse preferentemente usando la prueba t de Welch, que no asume igualdad de varianzas (como ha sido hecho).

Se detalla a continuación, la prueba realizada para Y22, con el mismo nivel de confianza:

Method

σ_1 : standard deviation of Y22 when MODELO = P

σ_2 : standard deviation of Y22 when MODELO = R

Ratio: σ_1/σ_2

F method was used. This method is accurate for normal data only.

Ratio of Standard Deviations

Estimated 90% CI for Ratio

Ratio	using F
0.951249	(0.670, 1.350)

Test

Null hypothesis $H_0: \sigma_1 / \sigma_2 = 1$

Alternative hypothesis $H_1: \sigma_1 / \sigma_2 \neq 1$

Significance level $\alpha = 0.1$

Test				
Method	Statistic	DF1	DF2	P-Value
F	0.90	23	23	0.813

Para Y22, se realizó la prueba F correspondiente, la cual dio un valor-p de 0,813, y el intervalo de confianza contiene al 1. Como el valor-p resulta mayor que el nivel de significación, no se rechaza la hipótesis nula de igualdad de varianzas. Por lo tanto, no hay evidencia estadística suficiente para afirmar que las varianzas poblacionales del peso sean diferentes entre ambos modelos. En consecuencia, para Y22 el supuesto de homocedasticidad resulta razonable. A diferencia de lo observado para Y21, en Y22 la variabilidad del peso puede considerarse estadísticamente similar entre ambos modelos. Esto justifica el uso de la prueba t con varianzas iguales para comparar las medias de peso.

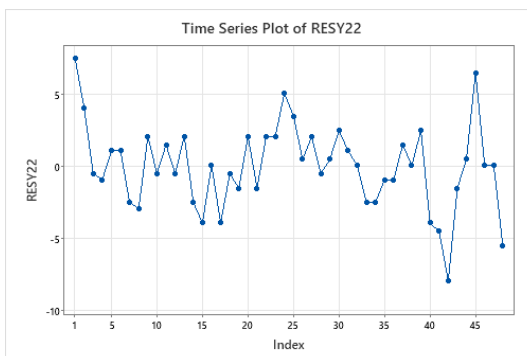
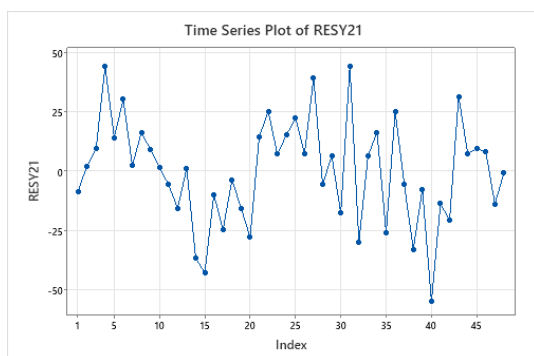
2.4 Otros análisis, ambas diferencias

a. Error experimental: cálculo, interpretación e iniciativas para reducirlo

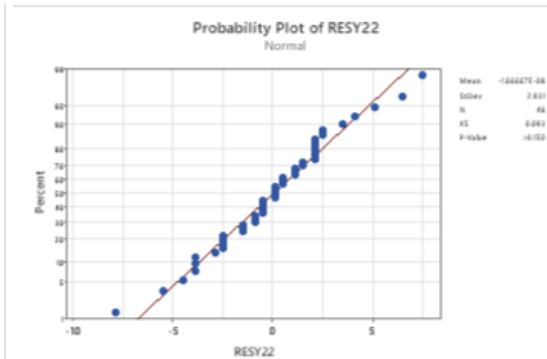
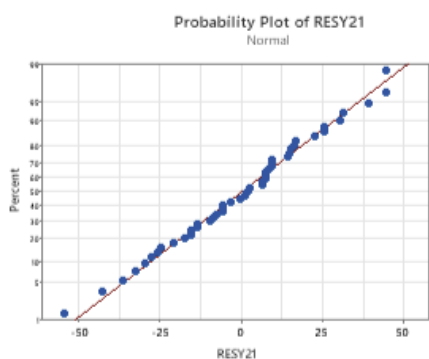
En Y21, el error experimental no puede resumirse adecuadamente mediante un único desvío común, ya que se rechazó la igualdad de varianzas entre los modelos (el modelo P presentó mayor variabilidad en el tiempo de vuelo que el modelo R). En cambio, para Y22 no se rechazó la igualdad de varianzas, por lo que el desvío estándar amalgamado de 2,96 cg (obtenido mediante la fórmula descrita anteriormente) puede interpretarse como una estimación razonable del error experimental del peso. Podría decirse que el tiempo de vuelo resultó más sensible a la variabilidad experimental que el peso. Para reducir el error experimental en experimentos futuros, se podría estandarizar la posición de clips y broches usados y realizar los lanzamientos desde un dispositivo fijo (como se mencionó anteriormente). Además, se podría haber utilizado cronometraje por video, para una mejor precisión.

b. Validación de los supuestos del punto 2.1 c.

Ya ha sido discutida la homocedasticidad para cada variable: Y21 no se cumple la homocedasticidad, pero para Y22, la igualdad de varianzas sí resulta razonable. Nuevamente para discutir los errores usaremos los residuos, ya que estos sí son observables. Mediante el procedimiento adecuado se obtuvieron los gráficos residuales para cada variable. Para verificar el supuesto de independencia de errores, obtuvimos las series temporales correspondientes:



No se observa ningún patrón ni tendencia clara con el orden de lanzamiento, sino oscilaciones alrededor de cero (el cual se estima y parece ser su valor esperado), y por lo tanto resulta razonable considerar que los residuos de cada observación resultan independientes. Para verificar ahora el supuesto de normalidad, se realizó nuevamente la prueba de Kolmogorov-Smirnov (ya discutida anteriormente). A continuación, los resultados obtenidos:



Se puede observar que para ambas pruebas, el valor-p resultó ser mayor a 0,15, por lo que no se rechaza la hipótesis nula de la normalidad de los residuos para ambas variables.

Parte 3: Comparación de más de 2 muestras independientes

3.1. Definición del problema, ambas variables

a. Descripción de los grupos

En la Parte 3 se busca caracterizar y comparar estadísticamente cuatro muestras independientes de helicópteros, fabricados con papeles de cuatro densidades distintas. El factor de variabilidad introducido es el tipo de papel, con cuatro niveles. Grupo A: submuestra aleatoria de 12 helicópteros provenientes de los 60 fabricados en el Experimento 1 de papel A4 tipo "fotocopia". Grupo B: submuestra aleatoria de 12 helicópteros provenientes de los 24 del modelo retador del Experimento 2 de papel tipo "madera". Grupo C: 12 helicópteros nuevos, fabricados con papel A4 de una tercera densidad de papel tipo "cartulina". Grupo D: 12 helicópteros nuevos, fabricados con papel A4 de una cuarta densidad de papel para calcar. En todos los casos se mantuvo $x = 140$ mm, así como el mismo croquis, broches, clips y condiciones de lanzamiento, de modo que la única fuente de variación deliberadamente introducida entre grupos es la densidad del papel. Las variables de respuesta medidas fueron el tiempo de vuelo (Y31, en centisegundos) y el peso (Y32, en centigramos).

b. Distribución esperada de las respuestas a analizar

Se comparan cuatro poblaciones independientes, una por cada tipo de papel. Para cada variable de respuesta se espera una distribución aproximadamente normal dentro de cada grupo, con una media poblacional propia de cada nivel del factor. El interés será determinar si al menos una de las medias poblacionales difiere de las demás, tanto para el tiempo de vuelo como para el peso.

c. Supuestos estadísticos básicos esperados

Para aplicar el análisis de la varianza (ANOVA) de un factor se requiere el cumplimiento de los siguientes supuestos: Independencia de los errores aleatorios de cada observación, normalidad de los errores dentro de cada grupo y homocedasticidad de las varianzas de los cuatro grupos.

En términos del modelo "one-way" con cuatro niveles, que se desarrolla en el punto 3.3.b, se espera que los errores cumplan:

$$\varepsilon_{ij} \sim N(0, \sigma^2)$$

Teniendo la misma varianza σ^2 común a los cuatro grupos.

3.2 Análisis descriptivo comparativo, ambas variables

a. Análisis exploratorio

Variable	MODELO	Media	Desv.Est.	Varianza	CoefVar	Mínimo	Q1	Mediana	Q3	Máximo	Rango	IQR	Asimetría	Curtosis
Y31	A	252	36.5837	1338.36	14.52	198	228	249	280	319	121	52	0.40	-0.61
	B	166.417	10.9748	120.447	6.59	146	156.5	168.5	174.75	184	38	18.25	-0.34	-0.37
	C	201.083	12.1465	147.538	6.04	179	195	201.5	209	223	44	14	-0.16	0.01
	D	225.667	20.7904	432.242	9.21	201	210	220	239.25	269	68	29.25	1.12	0.43

Variable	MODELO	Media	Desv.Est.	Varianza	CoefVar	Mínimo	Q1	Mediana	Q3	Máximo	Rango	IQR	Asimetría	Curtosis
Y32	A	130.667	2.70801	7.33333	2.07	127	129	130	131.75	138	11	2.75	1.84	5.06
	B	204.917	2.64432	6.99242	1.29	202	203	204.5	206.5	211	9	3.5	1.17	1.29
	C	184.417	2.39159	5.71970	1.30	180	183	184	186.75	188	8	3.75	-0.16	-0.69
	D	145.75	3.57071	12.75	2.45	138	144	145.5	148.75	151	13	4.75	-0.56	0.73

i. Medidas de tendencia central y localización

Para el tiempo de vuelo (Y31), las medias fueron 252 cs (A), 166,417 cs (B), 201,083 cs (C) y 225,667 cs (D). El grupo A presentó el mayor tiempo medio de vuelo y B el menor, con casi 86 cs de diferencia entre ambos. Las medianas (249, 168,5, 201,5 y 220 cs) acompañan este ordenamiento y se ubican próximas a sus respectivas medias, lo que sugiere distribuciones sin asimetría marcada dentro de cada grupo. Por otro lado, para el peso (Y32), las medias fueron 130,667 cg (A), 204,917 cg (B), 184,417 cg (C) y 145,75 cg (D). El ordenamiento es distinto al del tiempo de vuelo: B resultó el más pesado y A el más liviano. Las medianas son prácticamente iguales a las medias en todos los grupos, indicando buena simetría.

ii. Medidas de dispersión

Para Y31, el grupo A mostró la mayor dispersión (DE = 36,5837 cs; Coef Var = 14,52%), mientras que B fue el más homogéneo (DE = 10,9748 cs; Coef Var = 6,59%). C y D presentaron dispersiones intermedias. Para Y32,

en cambio, la dispersión fue baja en los cuatro grupos (Coef Var entre 1,29% y 2,45%), confirmando que el peso es una variable mucho más controlada que el tiempo de vuelo, en línea con lo observado en las Partes 1 y 2.

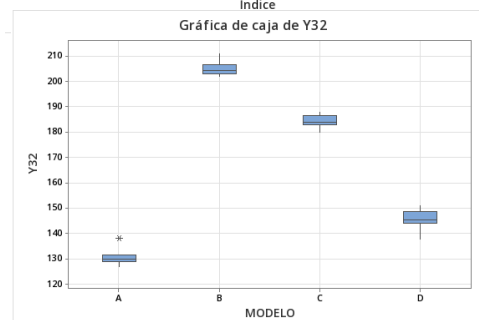
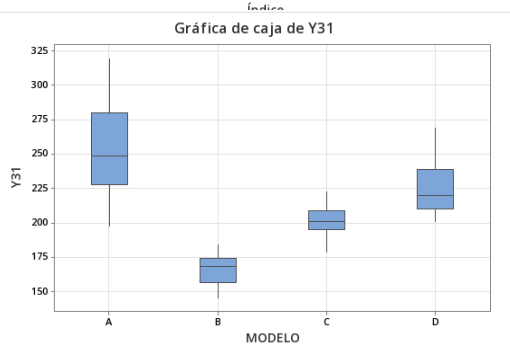
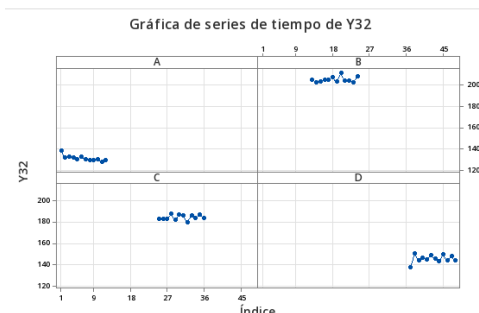
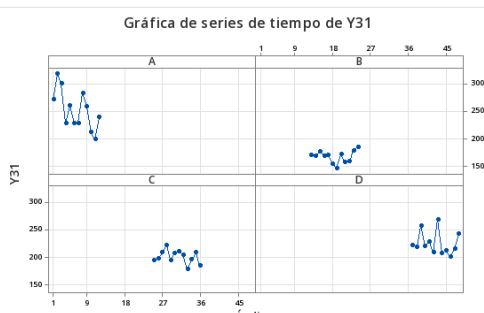
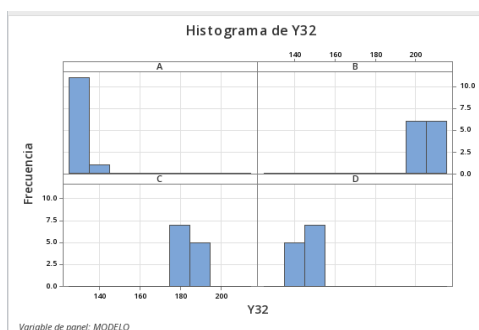
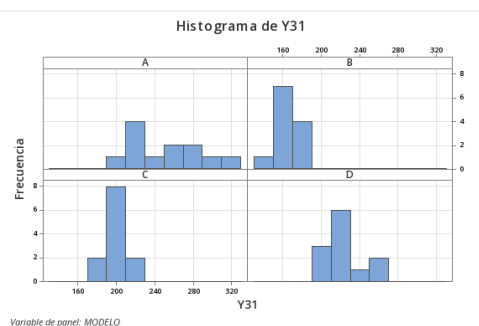
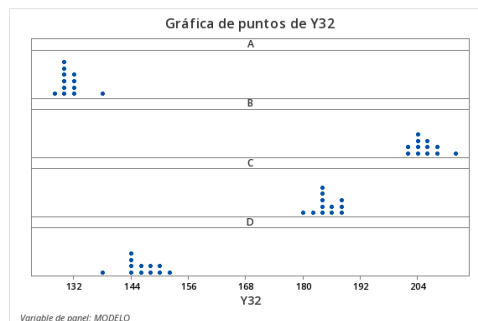
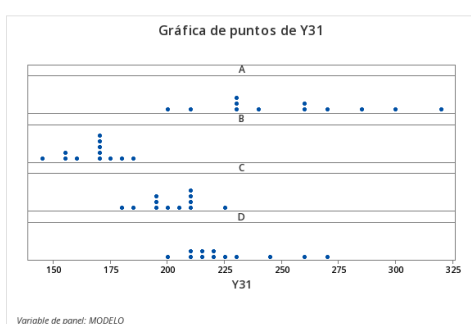
iii. Medidas de forma

Para Y31, las asimetrías fueron cercanas a cero salvo en D (1,12), que muestra una leve cola hacia tiempos altos; las curtosis fueron en general negativas (distribuciones algo achatadas). Para Y32, se destacan la asimetría y curtosis elevadas del grupo A (1,84 y 5,06), atribuibles al outlier superior que se identifica a continuación, los demás grupos presentaron formas más regulares.

iv. Outliers

Aplicando el criterio de Tukey, solo se identifica un outlier leve superior en el peso (Y32) del grupo A, en 138 cg (visible en el boxplot). No se detectan outliers en el resto de los grupos ni en el tiempo de vuelo.

b. Análisis gráfico comparativo



Para Y31, los boxplots y dot plots muestran cuatro distribuciones claramente diferenciadas en posición: A se ubica en los tiempos más altos y B en los más bajos, con C y D en posiciones intermedias. Se observa solapamiento parcial entre los grupos, especialmente entre C y D, lo que anticipa que la comparación de medias requerirá el análisis inferencial. Para Y32, en cambio, la separación entre grupos es casi total: los cuatro boxplots aparecen en rangos de peso prácticamente disjuntos ($A \approx 130$, $D \approx 146$, $C \approx 184$, $B \approx 205$ cg), sin superposición relevante. Las series temporales según el orden de lanzamiento no evidencian tendencias ni patrones sistemáticos en ninguno de los grupos. En conjunto, el análisis gráfico sugiere que el tipo de papel afecta tanto al tiempo de vuelo como al peso, efecto que se contrastará formalmente mediante ANOVA. Adicionalmente, se observa en el boxplot para Y32, el mencionado outlier del grupo A.

3.3 Análisis inferencial comparativo, ambas variables

a. Hipótesis fundamental a comprobar

Para cada variable de respuesta, el contraste fundamental del ANOVA es:

$H_0 : \mu_A = \mu_B = \mu_C = \mu_D$ (las cuatro medias poblacionales son iguales: el tipo de papel no tiene efecto sobre la respuesta). H_a : al menos una media poblacional difiere de las restantes (al menos un $\mu_i \neq \mu_j$). El contraste se realiza con un nivel de significación $\alpha = 0,10$.

b. Modelo estadístico propuesto y desdoblamiento de la variabilidad total

El modelo propuesto es el modelo "one-way" (un factor) con cuatro niveles:

$$Y_{ij} = \mu_i + \varepsilon_{ij}$$

La variabilidad total se desdobla en variabilidad explicada por el factor (entre grupos) y variabilidad residual o error experimental (dentro de los grupos):

$$V_{total} = V_{factor} + V_{error}$$

O también:

$$SS_{tot} = SS_{factor} + SS_{err}$$

Esta descomposición es la que se analiza en la tabla de ANOVA del punto 3.3.c.

c. Prueba F: análisis de la tabla de ANOVA

Análisis de Varianza

Fuente	GL	SC Ajust.	MC Ajust.	Valor F	Valor p
MODELO	3	47781	15927.1	31.25	0.000
Error	44	22425	509.6		
Total	47	70206			

Resumen del modelo

S	R-cuadrado	R-cuadrado(ajustado)	R-cuadrado (pred)
22.5754	68.06%	65.88%	61.99%

Análisis de Varianza

Fuente	GL	SC Ajust.	MC Ajust.	Valor F	Valor p
MODELO	3	42137.1	14045.7	1713.13	0.000
Error	44	360.7	8.2		
Total	47	42497.8			

Resumen del modelo

S	R-cuadrado	R-cuadrado(ajustado)	R-cuadrado (pred)
2.86337	99.15%	99.09%	98.99%

El primer par de tablas corresponde a la variable Y31, y el segundo a la variable Y32. En ambas, el ANOVA arrojó un valor- $p < 0,001$, menor que $\alpha = 0,10$, por lo que en los dos casos se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existe al menos un par de modelos con medias significativamente distintas. Para el tiempo de vuelo (Y31), el valor F fue 31,25 y el factor explicó $SC = 47781$ de los 70206 de variabilidad total, con un R^2 del 68,06%; es decir, el tipo de papel da cuenta de aproximadamente dos tercios de la variabilidad del tiempo de vuelo, mientras que el tercio restante corresponde al error experimental ($S = 22,5754$ cs). Para el peso (Y32), el valor F fue 1713,13 y el factor explicó prácticamente toda la variabilidad observada ($R^2 = 99,15\%$), con un error experimental muy bajo ($S = 2,86337$ cg), lo cual resulta coherente con la marcada separación entre grupos ya advertida en el análisis descriptivo. En síntesis, el efecto del tipo de papel es estadísticamente significativo sobre ambas respuestas, aunque mucho más determinante sobre el peso que sobre el tiempo de vuelo.

d. Prueba t: análisis de la tabla de coeficientes estimados

Medias

MODELO	N	Media	Desv.Est.	IC de 90%	
A	12	252.0	36.6	(241.1,	262.9)
B	12	166.42	10.97	(155.47,	177.37)
C	12	201.08	12.15	(190.13,	212.03)
D	12	225.67	20.79	(214.72,	236.62)

Desv.Est. agrupada = 22.5754

Medias

MODELO	N	Media	Desv.Est.	IC de 90%	
A	12	130.667	2.708	(129.278,	132.056)
B	12	204.917	2.644	(203.528,	206.306)
C	12	184.417	2.392	(183.028,	185.806)
D	12	145.75	3.57	(144.36,	147.14)

Desv.Est. agrupada = 2.86337

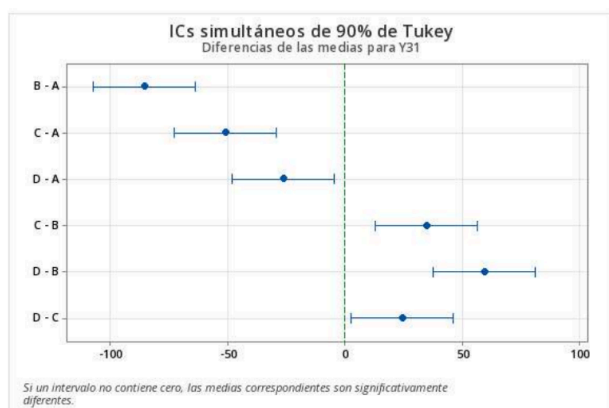
Para Y31, las medias estimadas por grupo con su IC del 90% fueron: A = 252 cs [241,1; 262,9], B = 166,42 cs [155,47; 177,37], C = 201,08 cs [190,13; 212,03] y D = 225,67 cs [214,72; 236,62]. Los intervalos de A y B no se solapan con ningún otro, mientras que C y D presentan intervalos relativamente próximos, lo que anticipa la necesidad del análisis de Tukey para discriminar los pares. Por otro lado, para Y32, las medias por grupo fueron: A = 130,667 cg [129,278; 132,056], B = 204,917 cg [203,528; 206,306], C = 184,417 cg [183,028; 185,806] y D = 145,75 cg [144,36; 147,14]. Los cuatro intervalos son muy estrechos y mutuamente disjuntos, lo que confirma que cada modelo tiene un peso medio claramente diferenciado.

3.4 Comparaciones múltiples

a. Método de Tukey: formulación del problema

Para cada par de modelos (i, j) se contrasta $H_0: \mu_i = \mu_j$ frente a $H_a: \mu_i \neq \mu_j$. Si el IC de Tukey de la diferencia no contiene al cero, las medias son significativamente distintas.

b. Análisis de todos los pares de diferencias

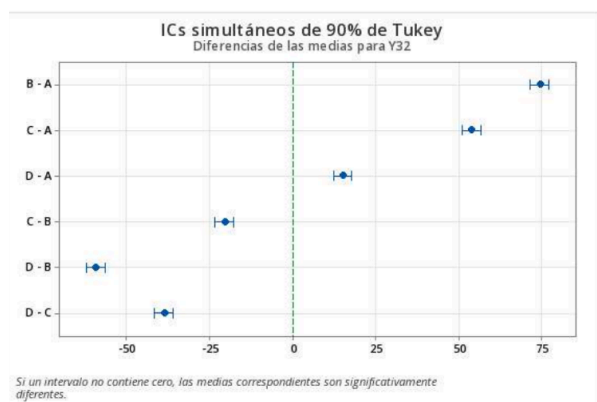


Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 90%

MODELO	N	Media	Agrupación
A	12	252.0	A
D	12	225.67	B
C	12	201.08	C
B	12	166.42	D

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.

Para Y31 (tiempo de vuelo), la tabla de agrupación asignó una letra distinta a cada grupo (A, D, C y B en orden decreciente de media), lo que significa que los cuatro modelos difieren significativamente entre sí: ningún par comparte letra. El gráfico de IC simultáneos confirma que los seis intervalos de diferencias excluyen al cero. El ordenamiento de los tiempos medios resultó A (252) > D (225,67) > C (201,08) > B (166,42) cs. No obstante, dado que luego se verifica heterocedasticidad para Y31, estas comparaciones de Tukey deben interpretarse con cautela, ya que el método supone igualdad de varianzas.



Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 90%

MODELO	N	Media	Agrupación
B	12	204.917	A
C	12	184.417	B
D	12	145.75	C
A	12	130.667	D

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.

Para Y32 (peso), también se asignó una letra distinta a cada grupo, por lo que los cuatro modelos presentan pesos medios significativamente diferentes entre sí. El ordenamiento fue B (204,92) > C (184,42) > D (145,75) > A (130,67) cg.

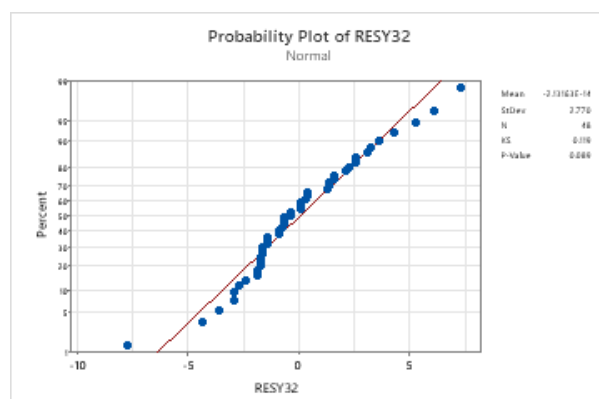
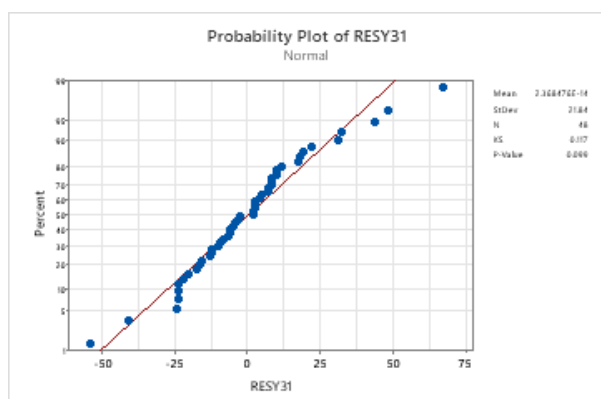
3.5 Otros análisis, ambas variables

a. Error experimental: cálculo, interpretación e iniciativas para reducirlo.

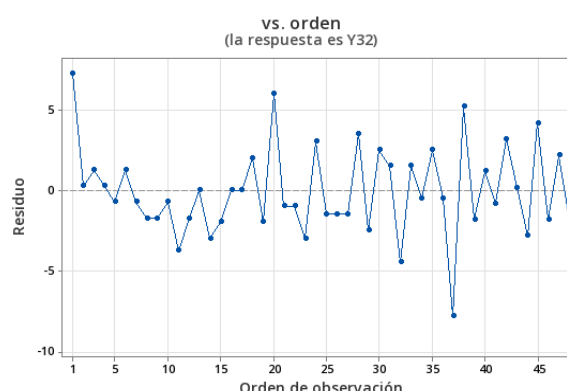
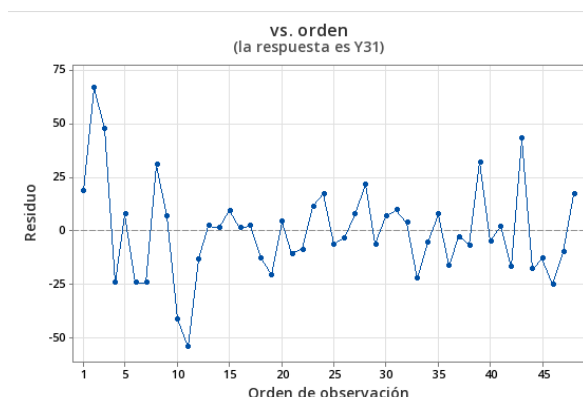
El error experimental se estima mediante el desvío estándar residual (S) del modelo, que captura la variabilidad no explicada por el factor. Para Y31 fue $S = 22,5754$ cs y para Y32, $S = 2,86337$ cg. Como en las partes anteriores, el peso resultó una variable mucho más controlada que el tiempo de vuelo. Para reducir el error experimental en ensayos futuros podrían estandarizarse el mecanismo de lanzamiento y soltado, emplear un dispositivo fijo de liberación a altura constante, mejorar la coordinación lanzador-cronometrista y asegurar la homogeneidad de materiales dentro de cada grupo.

b. Validación de los supuestos de los puntos 3.3 b, c y d.

Utilizamos nuevamente los residuos, como en las partes anteriores, por lo ya discutido previamente. Mediante el procedimiento adecuado, se obtuvieron los gráficos residuales correspondientes. Para validar la normalidad de los errores, se realizó nuevamente la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov. Se obtuvo:



Para Y31 se obtuvo un valor-p de 0,099, mientras que para Y32 de 0,089, en ambos casos menor al nivel de significación de la prueba (15% para Kolmogorov-Smirnov). Es así como en ambos casos no se llega a cumplir el supuesto de normalidad de los residuos, y por ende los resultados del ANOVA deben interpretarse con cautela, ya que la prueba F se basa en el supuesto de errores normalmente distribuidos. Sin embargo, no se observa una desviación muy pronunciada, por lo que el no cumplimiento no debería interferir en demasía en el análisis.



En ambas variables, la serie temporal para los residuos no muestra patrones ni tendencias sistemáticas, sino oscilaciones aleatorias alrededor de cero (su valor esperado se estima ser 0), por lo que se considera razonable el supuesto de independencia de residuos.

Pruebas

Método	Estadística de prueba	Valor p
Comparaciones múltiples	—	0.003
Levene	6.86	0.001

Pruebas

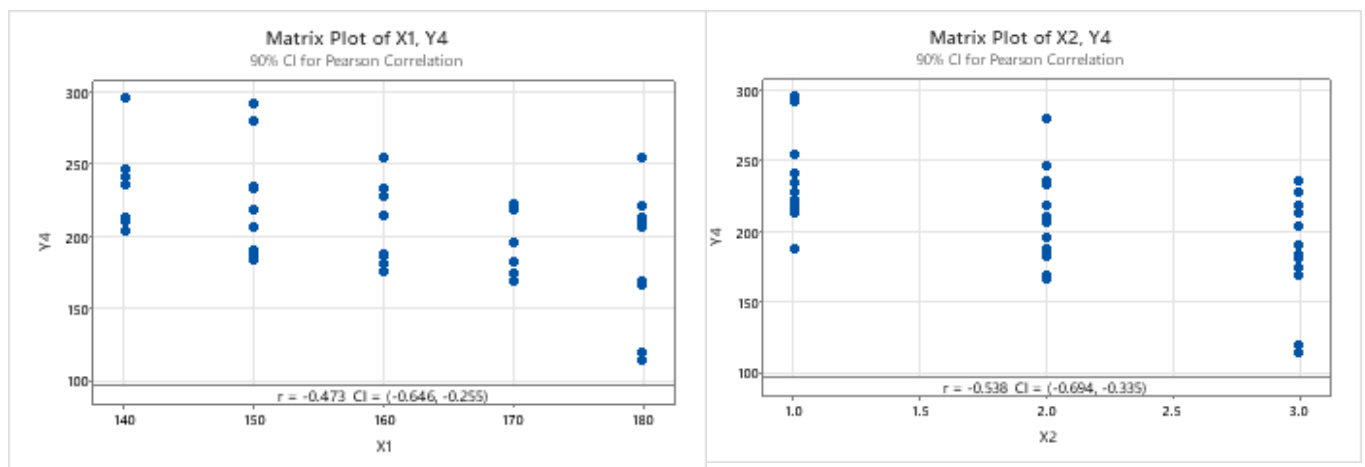
Método	Estadística de prueba	Valor p
Comparaciones múltiples	—	0.621
Levene	0.74	0.531

Se aplicó la prueba de igualdad de varianzas (Levene) con $\alpha = 0,10$, siendo: H_0 : las varianzas de los grupos son todas iguales. Para el peso (Y32), el valor-p fue 0,531, mayor que α , por lo que no se rechaza la igualdad de varianzas y resulta razonable considerar que el supuesto se encuentra cumplido. En este sentido, el ANOVA del

peso queda bien respaldado respecto de este supuesto. Para el tiempo de vuelo (Y31), en cambio, el valor p fue 0,001, menor que α , por lo que se rechaza la hipótesis de igualdad de varianzas, se detecta heterocedasticidad entre los grupos, consistente con la notable disparidad de desvíos observada (desde 10,97 cs en B hasta 36,58 cs en A). En consecuencia, las conclusiones del ANOVA y de las comparaciones de Tukey para Y31 deben interpretarse con cierta cautela, ya que el procedimiento presupone varianzas homogéneas. Un enfoque más robusto para este caso sería el ANOVA de Welch, que no requiere este supuesto y es preferible ante heterocedasticidad.

Parte 4: Análisis de correlación lineal

4.1 Exploración de la correlación lineal



Se analizó la correlación lineal entre el tiempo de vuelo (Y4) y cada una de las variables independientes (X1: longitud de corte, X2: número de clips), mediante el coeficiente de correlación poblacional y su prueba de hipótesis asociada ($H_0: \rho = 0$ frente a $H_a: \rho \neq 0$), con un nivel de significación $\alpha = 0,10$. Así se logró determinar si existe una asociación lineal significativa entre cada factor y la respuesta. Para la longitud del corte (X1) se obtuvo $r = -0,473$, con un IC del 90% de $[-0,646; -0,255]$, para el número de clips (X2), $r = -0,538$, con IC del 90% de $[-0,694; -0,335]$. En ambos casos el intervalo no contiene al cero, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se concluye que ambas variables presentan una correlación lineal negativa y estadísticamente significativa con el tiempo de vuelo: a mayor número de clips el tiempo de vuelo disminuye (consistente con el mayor peso del helicóptero), y en el rango ensayado, a mayor longitud de corte también disminuye el tiempo de vuelo.

4.2 Modelo lineal de 2º orden

Se propone explicar el tiempo de vuelo en función de los dos factores controlados mediante un modelo de regresión de segundo orden de tipo aditivo:

$$Y4 = \beta_0 + \beta_1 \cdot X1 + \beta_2 \cdot X2 + \beta_3 \cdot X1^2 + \beta_4 \cdot X2^2 + \varepsilon$$

donde X1 es la longitud del corte (mm), X2 el número de clips, y los términos cuadráticos permiten captar una eventual relación curva (no monótona) entre cada factor y el tiempo de vuelo. Los supuestos necesarios para la validez de las inferencias del modelo son: linealidad del modelo en los parámetros, independencia de los errores, normalidad de los errores, homocedasticidad (varianza constante del error).

4.3 Hipótesis fundamental a comprobar

El contraste global de significación del modelo (prueba F del 4.4) plantea:

$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ (ninguna variable explica significativamente el tiempo de vuelo, el modelo no es útil o el modelo no tiene capacidad explicativa global).

H_a : al menos un $\beta_i \neq 0$ (al menos una variable contribuye significativamente a explicar la respuesta).

Adicionalmente, para cada coeficiente individual (prueba t del punto 4.5) se contrasta $H_0: \beta_i = 0$ frente a $H_a: \beta_i \neq 0$. Todos los contrastes se realizan con $\alpha = 0,10$.

4.4 Prueba F: tabla de ANOVA de la regresión

Source	DF	Adj SS	Adj MS	F-Value	P-Value
Regression	4	29654.4	7413.61	9.81	0.000
X1	1	17.5	17.52	0.02	0.880
X2	1	179.0	179.02	0.24	0.629
X1*X1	1	0.0	0.01	0.00	0.998
X2*X2	1	28.4	28.39	0.04	0.847
Error	40	30214.1	755.35		
Lack-of-Fit	10	3901.3	390.13	0.44	0.912
Pure Error	30	26312.8	877.09		
Total	44	59868.6			

La variabilidad total de Y4 ($SC_{\text{total}}=59868,6$) se descompone en la variabilidad explicada por la regresión ($SC_{\text{regresion}}=29654,4$) y la variabilidad no explicada o residual ($SC_{\text{error}}=30214,1$). La prueba F global del modelo arrojó $F_{\text{obs}}=9,81$ con un valor- $p<0,001$, menor que el nivel de significación estipulado (10%), por lo que se rechaza la hipótesis nula global. En consecuencia, se concluye que el modelo de regresión es globalmente significativo, es decir, al menos uno de los términos incluidos contribuye significativamente a explicar el tiempo de vuelo. Además, el ANOVA descompone el error en falta de ajuste y error puro, dado que la falta de ajuste no resulta significativa (valor- $p=0,912$), no se detecta evidencia estadística de que la forma funcional del modelo sea inadecuada. Por lo tanto, la variabilidad no explicada puede atribuirse principalmente al error experimental puro entre las réplicas.

4.5 Prueba t: análisis de la tabla de coeficientes estimados

Term	Coef	SE Coef	T-Value	P-Value	VIF
Constant	442	627	0.70	0.485	
X1	-1.20	7.86	-0.15	0.880	735.30
X2	-17.0	34.9	-0.49	0.629	46.67
X1*X1	0.0001	0.0245	0.00	0.998	735.57
X2*X2	-1.67	8.59	-0.19	0.847	46.61

Para el modelo completo de 2° orden aditivo se obtuvieron los coeficientes estimados de la tabla presentada. La prueba t individual contrasta $H_0: \beta_i = 0$ frente a $H_1: \beta_i \neq 0$ para cada término, con $\alpha = 0,10$. Se observa que ninguno de los cuatro coeficientes resulta significativo: X1 (valor- $p = 0,880$), X2 (valor- $p = 0,629$), $X1^2$ (valor- $p = 0,998$) y $X2^2$ (valor- $p = 0,847$). Sin embargo, esta conclusión aparente contradice la prueba F global del punto 4.4. La explicación está en la columna FIV, donde X1 y $X1^2$ presentan valores de FIV muy elevados, junto con X2 y $X2^2$. Estos valores resultan ampliamente superiores a 10 lo que indica presencia multicolinealidad severa debida principalmente a la inclusión simultánea de términos lineales y cuadráticos. Para corregir este problema se aplicará la depuración del modelo en el punto siguiente.

4.6 Depuración del modelo (criterio jerárquico)

Siguiendo el criterio jerárquico de selección de términos, se procede a eliminar los predictores no significativos comenzando por el de mayor orden con mayor valor- p , reajustando el modelo en cada paso.

Term	Coef	SE Coef	T-Value	P-Value	VIF
Constant	440.0	53.3	8.26	0.000	
X1	-1.172	0.287	-4.08	0.000	1.01
X2	-17.0	34.4	-0.49	0.624	46.50
X2*X2	-1.67	8.47	-0.20	0.845	46.47

Primero se eliminó $X1^2$ por ser el término de mayor orden con mayor valor-p en el modelo completo. Al reajustar, se mantienen $X1$, $X2$ y $X2^2$. En esta corrida se redujo el FIV de $X1$ a 1,01, y su coeficiente resultó significativo (valor-p < 0,001). Sin embargo, $X2$ y $X2^2$ siguen mostrando FIV elevado, entre sí, dado que la colinealidad lineal-cuadrática para $X2$ persiste mientras ambos términos coexistan en el modelo. $X2^2$ continúa siendo no significativo (valor-p=0,845), por lo que corresponde eliminarlo en el siguiente paso.

Term	Coef	SE Coef	T-Value	P-Value	VIF
Constant	445.0	46.2	9.63	0.000	
X1	-1.169	0.283	-4.13	0.000	1.00
X2	-23.67	4.99	-4.74	0.000	1.00

Source	DF	Adj SS	Adj MS	F-Value	P-Value
Regression	2	29626	14812.9	20.57	0.000
X1	1	12270	12270.1	17.04	0.000
X2	1	16206	16205.9	22.51	0.000
Error	42	30243	720.1		
Lack-of-Fit	12	3930	327.5	0.37	0.963
Pure Error	30	26313	877.1		
Total	44	59869			

Al eliminar $X2^2$, se reajusta el modelo final con solo los dos términos lineales. Ahora todos los FIV bajan a 1,00. Ambos coeficientes resultan altamente significativos (valor-p < 0,001).

4.7 Interpretación del mejor modelo

El modelo depurado resultante es aditivo de primer orden, el cual expresado en unidades originales, es:

$$Y4 = 445 - 1,169 X1 - 23,67 X2$$

El coeficiente de $X1$ indica que, manteniendo constante el número de clips, por cada milímetro adicional de longitud de corte el tiempo de vuelo disminuye en promedio 1,169 cs. El coeficiente de $X2$ indica que, manteniendo constante la longitud de corte, por cada clip adicional el tiempo de vuelo disminuye en promedio 23,67 cs. Ambos efectos son negativos, coherentes con la física del helicóptero: más clips aumentan el peso y más longitud de corte modifican la geometría de las alas, reduciendo en ambos casos el tiempo de vuelo.

4.8 Calidad del ajuste

S	R-sq	R-sq(adj)	R-sq(pred)
26.8340	49.48%	47.08%	41.04%

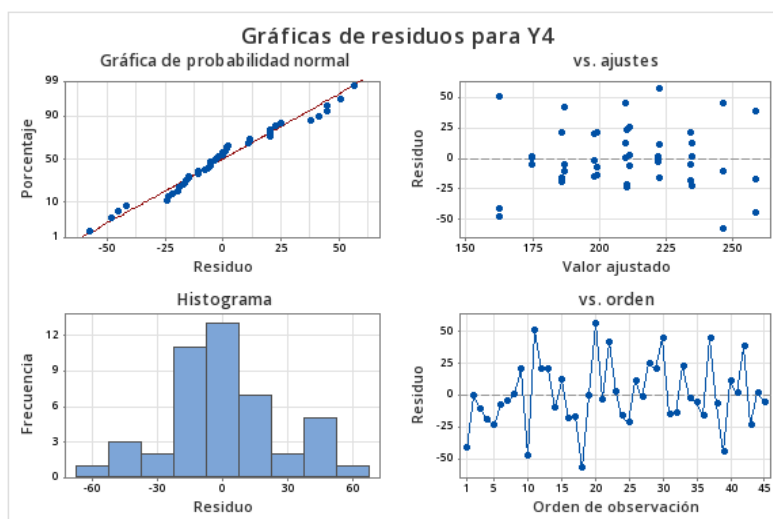
El modelo final presenta $R^2 = 49,48\%$, R^2 -ajustado = 47,08% y R^2 -pred = 41,04%, con un desvío estándar residual $S = 26,8340$ cs. Esto significa que los dos factores controlados explican aproximadamente la mitad de la variabilidad del tiempo de vuelo, la otra mitad corresponde al error experimental. Si bien un R^2 del 50% (aproximadamente) puede parecer moderado, si lo interpretamos en el contexto del experimento, el tiempo de vuelo es una variable “ruidosa” (afectada por lanzamiento, corrientes de aire, cronometraje y armado), como se observó en todas las partes anteriores. La cercanía entre el R^2 -ajustado y el R^2 -pred indica que el modelo no está sobreajustado y mantiene capacidad predictiva razonable.

4.9 Gráfico del modelo ajustado final



El gráfico de contornos representa el tiempo de vuelo (Y4) en función de la longitud de corte (X1) y el número de clips (X2). El máximo tiempo se obtiene con corte corto ($X1 \approx 140$ mm) y un solo clip (esquina inferior izquierda), y el mínimo en la condición opuesta ($X1 = 180$ mm, $X2 = 3$). Las bandas rectas y paralelas son representativas de un modelo aditivo sin interacción, el efecto de cada factor es independiente del nivel del otro y la superficie de respuesta es un plano inclinado (visto en el gráfico de superficie). El gráfico confirma visualmente las conclusiones inferenciales: ambos factores reducen el tiempo de vuelo.

4.10 Análisis residual y error experimental



El análisis de los residuos del modelo final valida los supuestos: para la normalidad de los residuos, la prueba de Kolmogorov-Smirnov arrojó un valor- $p > 0,15$ por lo que no hay evidencia estadística suficiente para rechazar la normalidad de los residuos (puede verse mediante el histograma que su valor esperado se estima ser 0). Para la independencia, el gráfico de residuos vs orden de observación no muestra patrones ni tendencias, sino oscilaciones aleatorias alrededor de cero, por lo que resulta razonable considerar cumplido el supuesto de independencia. Y finalmente, para la homocedasticidad, el gráfico de residuos vs ajustes presenta una nube de dispersión pareja, lo que respalda la varianza constante del error. El error experimental, estimado por el desvío residual del modelo, fue $S = 26,8340$ cs. Su magnitud confirma que el tiempo de vuelo es la variable más sensible a la variabilidad no controlada, en línea con las Partes 1 a 3. Además, el ANOVA muestra que casi todo el error es error puro y no falta de ajuste, lo que indica que no se detecta evidencia estadística de falta de ajuste en el rango experimental analizado. Por ende el principal margen de mejora parecería estar en reducir la variabilidad del proceso experimental más que en agregar términos al modelo.

4.11 Acciones de mejora para minimizar el error experimental

Reemplazar el soltado manual por un mecanismo de liberación automático (por ejemplo una pinza) montado a una altura fija, de modo que la posición, orientación y velocidad inicial del helicóptero sean idénticas en cada lanzamiento. Sustituir el cronómetro manual por la grabación de cada lanzamiento con cámara a alta velocidad y medir el tiempo de vuelo cuadro por cuadro. Realizar todos los lanzamientos en un recinto cerrado, sin corrientes de aire (puertas y ventanas cerradas, sin ventiladores ni aire acondicionado en funcionamiento), ya que pequeñas corrientes alteran la trayectoria y el tiempo de vuelo de un objeto tan liviano. Fabricar los helicópteros con plantillas y guías de plegado (no a mano alzada), controlando que los cortes, dobleces y la posición de los clips sean idénticos entre réplicas. Verificar con calibre la longitud real de corte en lugar de confiar en la marca dibujada. Incrementar las réplicas por condición experimental (por ejemplo, de 3 a 5 o 6) permitiría promediar mejor el error puro y estimar la respuesta media de cada combinación con mayor precisión, estrechando los intervalos de confianza.

Bibliografía:

Cátedra de Estadística Aplicada (11.67). (2026a). *Unidad 1: Estadística descriptiva* [Apuntes de clase]. Instituto Tecnológico de Buenos Aires.

Cátedra de Estadística Aplicada (11.67). (2026b). *Unidad 2: Distribuciones especiales de variables aleatorias* [Apuntes de clase]. Instituto Tecnológico de Buenos Aires.

Cátedra de Estadística Aplicada (11.67). (2026c). *Unidad 3: Estimación de parámetros poblacionales* [Apuntes de clase]. Instituto Tecnológico de Buenos Aires.

Cátedra de Estadística Aplicada (11.67). (2026d). *Unidad 4: Ensayos de hipótesis* [Apuntes de clase]. Instituto Tecnológico de Buenos Aires.

Cátedra de Estadística Aplicada (11.67). (2026e). *Unidad 5: Inferencia basada en dos muestras* [Apuntes de clase]. Instituto Tecnológico de Buenos Aires.

Cátedra de Estadística Aplicada (11.67). (2026f). *Unidad 7: Introducción a la estadística experimental y análisis de varianza* [Apuntes de clase]. Instituto Tecnológico de Buenos Aires.

Cátedra de Estadística Aplicada (11.67). (2026g). *Unidad 8: Modelo de regresión lineal de dos variables* [Apuntes de clase]. Instituto Tecnológico de Buenos Aires.

Cátedra de Estadística Aplicada (11.67). (2026h). *Unidad 9: Modelo de regresión lineal general* [Apuntes de clase]. Instituto Tecnológico de Buenos Aires.

Cátedra de Estadística Aplicada (11.67). (2026i). *Unidad 10: Análisis de datos* [Apuntes de clase]. Instituto Tecnológico de Buenos Aires.

Cátedra de Estadística Aplicada (11.67). (2026j). *Unidad 11: Análisis del incumplimiento de los supuestos de mínimos cuadrados* [Apuntes de clase]. Instituto Tecnológico de Buenos Aires.

Cátedra de Estadística Aplicada (11.67). (2026l). *Instructivo Helis 261 (v1)* [Apuntes de clase]. Instituto Tecnológico de Buenos Aires.

Minitab, LLC. (2026). *Minitab* (versión statistical software). <https://www.minitab.com>